Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · COCIENTE DE REACCIÓN Q

A un recipiente rígido con N_2, H_2 y NH_3 en equilibrio se le agrega argón a volumen y temperatura constantes. ¿Qué ocurre?

A) Se forma más NH_3 porque aumenta la presión total

B) Nada: las presiones parciales no cambian y Q sigue igual a K

C) Se descompone NH_3 porque el argón diluye la mezcla

D) K aumenta

E) Se forma más NH_3 porque disminuye el volumen

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Parciales**
   P(i) = n(i)RT/V: no dependen del argón.

2. **Q**
   Q no cambia → sigue igual a K.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La presión total sube, pero las parciales no.

C) A V constante las concentraciones no cambian.

D) K solo depende de T.

E) El volumen es constante.

Idea clave. Lo que importa en Q son las presiones parciales, no la total.